

 TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA		Programa: ACI800			
				ANALÍTICA DE NEGOCIOS (BUSINESS ANALYTICS)			
				Versión: 202310			
PROGRAMA DE ASIGNATURA: ANALÍTICA DE NEGOCIOS (BUSINESS ANALYTICS) - ACI800.							
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA							
Sigla		ACI800					
Nombre		ANALÍTICA DE NEGOCIOS (BUSINESS ANALYTICS)					
Créditos Totales (SCUDLA)		5					
Vigencia de la Asignatura Desde		202310					
Última Actualización		03/01/2023					
Modalidad Educativa		E-SUPPORT					
Régimen Asignatura		DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE, ON-LINE					
Requisito		(AES500 y AEA131)					
DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA							
Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
0	36	0	0	0	108	0	144
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA							
Esta asignatura tiene como propósito formativo que los estudiantes profundicen los conocimientos y aplicación en cuanto a diseño e implementación de bases de datos. La asignatura tiene como prerrequisito a la asignatura ACI253 que tiene como propósito formativo que el estudiante diseñe e implemente bases de datos relacionales y utilice software de administración de bases de datos. A su vez, no es prerrequisito formal de ninguna otra asignatura. Sin embargo, promueve el desarrollo de una serie de aprendizajes que, en su conjunto y una vez logrados, ayudarán a los estudiantes a alcanzar los resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera. La asignatura ACI800 es teórico-práctica, desarrollándose fundamentalmente en el saber procedimental, por cuanto se enfoca en que el estudiante profundice los conocimientos y habilidades adquiridos en cuanto a bases de datos. La asignatura se desarrolla utilizando en forma integrada distintos métodos. En primer lugar, mediante método tradicional, esto es una parte de la clase donde el docente introduce conceptos, y los alumnos participan. Por otra parte, se realiza el desarrollo de actividades basadas en problemas prácticos, así mediante los métodos facilitador de la comprensión y revisión de desempeño, el docente guía a los estudiantes y les ayuda a comprender y poner en práctica lo aprendido, realizando retroalimentación del trabajo realizado por los alumnos. La asignatura evalúa ejercicios resueltos por los alumnos a través de pautas de evaluación y la realización de actividades mediante rúbricas. Junto a lo anterior, evalúa la realización de pruebas objetivas que son construidas mediante una diversidad de ítemes como desarrollo, selección múltiple, verdadero/falso, entre otros. Esta asignatura cuenta con e-support .							
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE							
Resultados de Aprendizaje	Descripción						
RAA1	Analizar requerimientos de información en un contexto de toma de decisiones en una organización identificando las fuentes de datos clave para generar la información y conocimiento requeridos, a partir del estudio de casos.						
RAA2	Modelar bases de datos para fines analíticos respondiendo a requerimientos de información para la toma de decisiones.						
RAA3	Extraer y transformar los datos desde diversas fuentes considerando aspectos de calidad y creación de valor para responder requerimientos de información.						
RAA4	Analizar los datos utilizando diversas técnicas y herramientas de análisis descriptivas y predictivas para generar información de valor y nuevo conocimiento para el negocio.						
RAA5	Investigar sobre múltiples temas relacionados con el ámbito de la asignatura, demostrando la capacidad de profundizar, argumentar y comprobar coherente y sistemáticamente sus ideas en un contexto determinado.						
RAA6	Relacionar conocimientos y experiencias previas que complementen o enriquezcan los requerimientos solicitados en un contexto determinado.						
4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO							
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.							
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES							
5.4 Contenido: Laboratorio							
N° Unidad	Tema						
1 INFORMACIÓN Y SU VALOR PARA LA ORGANIZACIÓN	Nombre de la Unidad: INFORMACIÓN Y SU VALOR PARA LA ORGANIZACIÓN Duración de la unidad: 2 semanas • Importancia de los datos para los negocios y las organizaciones • Ciclo de generación de la información • Arquitectura de información e Inteligencia de negocios: componentes						

2 PREPARACIÓN DE LOS DATOS	Nombre de la Unidad: PREPARACIÓN DE LOS DATOS Duración de la unidad: 4 semanas • Procesos de ETL (Extracción, Transformación y Carga) • Fuentes de datos diversas • Selección de datos • Calidad de los datos • Diseño lógico y físico de bodegas de datos (data warehouse, data mart) • Dimensiones y granularidad de los datos • Herramientas existentes en el mercado • Aplicación práctica (caso)
3 ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LOS DATOS	Nombre de la Unidad: ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LOS DATOS Duración de la unidad: 3 semanas • Análisis multidimensional (MOLAP, ROLAP, HOLAP) • Implementación de cubos OLAP • Metodologías de reporte y consultas • Explotación analítica de los datos • Integración con otras herramientas • Herramientas existentes en el mercado • Aplicación práctica (caso)
4 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS	Nombre de la Unidad: VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS Duración de la unidad: 3 semanas • La importancia de la visualización de la información para la organización • Reportes de gestión • Paneles de control • Herramientas existentes en el mercado • Aplicación práctica (caso)
5 ASPECTOS DE PROYECTO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Nombre de la Unidad: ASPECTOS DE PROYECTO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Duración de la unidad: 1 semanas • Planeación y presupuesto • Análisis Costo - Beneficio • Ejecución y control

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

E-SUPPORT

El curso tiene un contenido mínimo que está guiado por el material proporcionado por el docente a través de la plataforma e-support, contiene la planificación y material clase a clase, además de ejercicios y problemas propuestos. Además, el profesor pondrá a disposición de los estudiantes material extra a través de la Intranet del curso: desarrollo de ejercicios y guías.

SESIONES DE LABORATORIO (MODALIDAD LABORATORIO)

Cada sesión de laboratorio estará conformada por las siguientes actividades:

• INICIO: Exposición inicial de los temas a tratar en la sesión (introducción, contenidos relevantes para la sesión, objetivos y presentación de la actividad a realizar por los alumnos durante la sesión). Esta exposición se realiza con apoyo de material multimedia, y no debe superar un 15% del tiempo asignado a la clase.

• REALIZACIÓN: En cada sesión de laboratorio se realizará una actividad que involucra el trabajo directo de los alumnos, siguiendo una metodología de enseñanza centrada en el aprendizaje, para ello se sugieren 2 formas según la clase: 1) taller guiado y 2) desarrollo de problema.

• CIERRE: Una vez terminada la sesión el profesor entregará la solución al problema planteado.

- Al término de cada actividad el profesor entregará feedback a los alumnos y realizará un cierre, motivando a los alumnos a identificar el aprendizaje obtenido durante la sesión y consolidando un resumen.
- El profesor (en conjunto con los estudiantes) revisará las principales conclusiones de la sesión, enlazándola con la siguiente clase.

1) LABORATORIO - TALLER GUIADO:

• Durante la sesión de laboratorio se realizará un taller guiado. Se sugiere que este taller se realice en modalidad tutorial, donde el profesor muestre el paso-a-paso de la actividad y los alumnos sigan estos pasos hasta completar la tarea.

• Los alumnos trabajarán en forma individual o en pares durante la actividad.

• El profesor realizará la actividad en un computador con las mismas características que los usados por los alumnos, esto para tener idea acabada de los problemas o dificultades que deben enfrentar los alumnos, y actuar para ayudar a resolverlos, además de contribuir a un mejor clima dentro del aula.

• Durante la realización del taller, el profesor velará porque cada alumno complete la actividad, respondiendo dudas y guiándolos en la solución de problemas que se presenten durante su desarrollo.

2) LABORATORIO - DESARROLLO DE PROBLEMA:

En esta sesión, el docente llevará a la clase un caso (contexto, problema, solución), que servirá para que los alumnos apliquen los conceptos vistos al inicio de la sesión. Se sugiere que en esta modalidad, el docente presente a los alumnos ejemplos de cómo abordar el tópico de la sesión, y luego apliquen lo aprendido al caso preparado por el docente.

Durante el desarrollo del laboratorio, los alumnos trabajarán en algunos casos en forma individual, y en otras ocasiones en pares, a fin de generar discusión y practicar habilidades de comunicación interpersonales.

Durante la realización de la sesión, el profesor velará porque cada alumno complete la actividad, respondiendo dudas y guiándolos en la solución de problemas que se presenten durante su desarrollo.

Rol del profesor y Tiempo por sesión:

• El profesor dirigirá la sesión de laboratorio, actuando como facilitador durante toda la sesión.

• Las clases de este curso son de tipo sesiones prácticas. Por esta razón, los contenidos serán abordados en forma paulatina, clase a clase, inmersos en las actividades de laboratorio. No existirán clases completamente expositivas, ni teóricas.

• Se entiende una sesión como módulos horarios contiguos. En caso que estos estén separados, o bien, la actividad diseñada para una clase sea muy corta, se podrán realizar dos actividades, una por módulo, cada una siguiendo el formato de sesión de laboratorio antes presentado.

• Todas las presentaciones del profesor deben cumplir los criterios de expresión efectiva que esperamos que desarrollen los alumnos.

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	03 enero 2023
Página:	2 de 4

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	24	EXAMEN	35	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
		EJERCICIO	15	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
-----------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

No hay registros

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

NORMATIVA DE EVALUACIÓN

Condiciones de eximición:

• El examen de esta asignatura es obligatorio para todo estudiante que la curse, por lo que no contempla eximición bajo ninguna circunstancia.

Calendario Académico UDLA:

• Todas las actividades evaluativas de la asignatura se realizan según el calendario académico disponible en el aula virtual de la asignatura, donde se indican las semanas donde de evaluaciones.

En forma adicional, el docente de la asignatura calendarizará cátedra 1, cátedra 2 y examen, ejercicios y otras actividades propias de la asignatura, y publicará dicha información en el aula virtual.

Sobre publicación de notas:

• El docente publicará las notas de las actividades evaluativas, el instrumento de evaluación y las pautas y rúbricas correspondiente en el aula virtual.

Consecuencias ante plagio:

• El plagio y toda acción u omisión que vaya contra la ética, el reglamento y la normativa vigente será sancionada de acuerdo al Reglamento del alumno y Normativa Institucional vigente. En particular, el plagio será sancionado con nota mínima 1,1 en la actividad evaluativa.

Sin perjuicio de lo anterior y dependiendo de la falta cometida por el estudiante, el caso será evaluado por la Dir. de Escuela y autoridades FINE para determinar si corresponde la reprobación inmediata de la asignatura con nota mínima 1,1 como nota final de la asignatura, de acuerdo a la normativa y reglamento vigente.

Porcentaje de asistencia requerido:

• La asistencia es condición requerida la aprobación de la asignatura, para los estudiantes del régimen tradicional (diurno y vespertino), debiendo ser ésta superior o igual al 50%.

ACTIVIDADES EVALUATIVAS

El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura se evalúan en las siguientes instancias: cátedras, ejercicios y examen.

CÁTEDRAS

Durante las semanas estipuladas en el calendario académico, los alumnos (en forma individual) deben desarrollar en clases, 2 actividades que serán evaluadas, y que corresponderán a las cátedras. Cada cátedra constará de dos partes:

1. Parte escrita: Puede plantearse como preguntas de selección múltiple, desarrollo o Verdadero/Falso, orientadas a evaluar la aplicación de conceptos;

2. Parte práctica: En ella, se presentará un problema, y los alumnos deberán abordarlo con las herramientas computacionales utilizadas en el curso.

La ponderación de parte escrita y práctica de cada actividad es 40% y 60% respectivamente.

Los temas abordados en cada cátedra se indican en la planificación clase a clase de la asignatura, contenida en el material e-support.

Durante cada cátedra, el profesor levantará evidencia de los objetivos logrados por los alumnos. Para tal efecto, el profesor evaluará la actividad utilizando una rúbrica.

EJERCICIOS

Durante el semestre, los alumnos deben desarrollar en clases, 4 actividades propuestas por el profesor, de tipo práctico, las que serán evaluadas como ejercicios. Estos ejercicios serán evaluados utilizando una rúbrica.

EXAMEN

El examen constará de dos partes:

1. PARTE ESCRITA:

• Esta asignatura puede estar sometida a Examen Nacional (EN), lo que se indica al inicio de cada semestre. En caso de ser en modalidad de **examen nacional**, se realiza en base a preguntas de selección múltiple con respuesta única.

• En caso que el examen no sea en la modalidad de Examen Nacional (EN), esta parte puede plantearse como preguntas de selección múltiple, desarrollo o Verdadero/Falso, orientadas a evaluar la aplicación de conceptos;

La evaluación de la parte escrita del examen se realizará utilizando una pauta de evaluación.

2. PARTE PRÁCTICA:

En ella, se presentará un problema, y los alumnos deberán abordarlo con las herramientas computacionales utilizadas en el curso. Durante el examen, el profesor levantará evidencia de los objetivos logrados por los alumnos. Para tal efecto, el profesor evaluará la actividad utilizando una rúbrica.

La ponderación de parte escrita y práctica de cada actividad es 70% y 30% respectivamente.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Elmasri, Ramez - Navathe, Shamkant B	2007	Fundamentos de sistemas de bases de datos	MADRID	PEARSON EDUCACION	8		
Elmasri, Ramez - Navathe, Shamkant B	2002	Fundamentos de sistemas de bases de datos	MADRID	PEARSON EDUCACION	94		
Teaching Soft Group	2011	Oracle 11g	MADRID	ALFAOMEGA/RA-MA	14		

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Date, C. J	1986	Introduccion a los sistemas de bases de datos	MEXICO	ADDISON-WESLEY	

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	03 enero 2023
Página:	3 de 4

Date, C. J	1993	Introduccion a los sistemas de bases de datos	ARGENTINA	ADDISON-WESLEY	
Date, C. J - Escalona Garcia, Roberto	1998	Introduccion a los sistemas de bases de datos	MEXICO	ADDISON WESLEY LONGMAN	
Date, C. J - Ruiz Faudon, Sergio Luis Maria	2001	Introduccion a los sistemas de bases de datos	MEXICO	PRENTICE-HALL	
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO					
Apuntes provistos por el docente.					

Notas al Pie:
